

Să se scrie o aplicație pentru stocarea optimizată a datelor personale într-o bază de date de tip hashmap. Fiecare persoană este caracterizată de nume și CNP. Se vor citi de la tastatură, în ordine, următoarele informații:

- un număr natural reprezentând capacitatea hashmap-ului (numărul de buckets = capacitatea);
- un număr natural reprezentând numărul de persoane ce vor fi stocate în baza de date;
- pentru fiecare persoană:
 - un șir de maxim 20 de caractere reprezentând numele;
 - codul numeric personal (13 cifre);
- un întreg reprezentând o cheie de control a structurii de tip hashmap;
- un întreg reprezentând o comandă, în funcție de valoarea căreia se vor executa diferite funcționalități:

1. Afișarea datelor. Se vor afișa pe rânduri diferite informațiile citite de la tastatură, sub forma:
<nume> <CNP>
2. Creare hashmap. Se vor introduce elementele citite într-un hashmap, folosind metoda chaining pentru gestionarea coliziunilor. În caz de coliziune, elementele se introduc la începutul unei liste de date simplu înlănțuite, pe poziția bucket-ului corespunzător, folosind conceptul stivei. Funcția hash utilizată va face următoarea procesare: numărul format din ultimele 6 cifre ale codului se va înmulți cu cheia de control a hashmap-ului, iar numărul astfel obținut este împărțit modulo la capacitatea hashmap-ului pentru a obține indexul bucket-ului final. Să se afișeze numele persoanelor stocate în hashmap sub forma:

<index_bucket>: <nume_1> <nume_2> ... <nume_n>

3. Mutare elemente în alt hashmap. Se va crea un nou hashmap, de aceeași capacitate cu hashmap-ul inițial. Se citesc de la tastatură valori întregi până la EOF reprezentând indecșii unor elemente ce urmează a fi mutate din hashmap-ul inițial în noul hashmap. Mutarea se face în bucket-ul de același index și respectă regulile de inserție/extragere a elementelor specifice stivelor (Last In First Out). Se garantează că există elemente în bucket-urile ale căror indecși sunt citați de la tastatură. Să se afișeze cele 2 hashmap-uri, conform subpct. 2, începând cu hashmap-ul din care s-au extras elementele.
4. Depth balancing. Se citește de la tastatură o valoare întreagă, reprezentând capacitatea unui nou hashmap. Se vor muta, iterativ, elemente din hashmap-ul original în cel de-al doilea hashmap, adaptând poziția de inserție conform funcției hash asociate noii capacități, până când adâncimile maxime ale celor 2 hashmap-uri devin egale. Prin adâncimea maximă a unui hashmap înțelegem dimensiunea celei mai lungi liste în care sunt stocate coliziunile. Extracția elementelor din primul hashmap se va face mereu din bucket-ul cu cea mai lungă listă de coliziuni. Dacă există mai multe liste cu aceeași lungime, atunci se va extrage elementul din lista corespunzătoare celui mai mic index.

Indicații:

- se creează un hashmap nou, gol, de capacitatea citită de la tastatură
- se calculează lungimea maximă dintre listele de coliziuni de la primul hashmap și se reține indexul bucket-ului
- se calculează lungimea maximă dintre listele de coliziuni de la cel de-al doilea hashmap
- dacă lungimea maximă a primului hashmap este > lungimea maximă a celui de-al doilea hashmap se va muta un element (conform stivelor) din primul hashmap, din bucket-ul reținut, în al doilea hashmap, în bucket-ul obținut prin recalcularea hash-ului pe elementul extras din primul hashmap, cu capacitatea celui de-al doilea hashmap.
- se garantează că cele 2 hashmap-uri pot ajunge la aceeași adâncime maximă.

Exemplu:

Test #1

Input	Output
20	Sandra 2970527191682
35	George 1781103241814
Sandra	Maria 2871012342852

2970527191682 George 1781103241814 Maria 2871012342852 Mariana 2880523012527 Maricica 2750606223330 Airwrecka 8800403041608 Mihaela 2721028308082 Francois 7860924060536 Americaniqua 8920506333397 Darius 1951013442911 Dumitru 1740418384801 Vladimir 1840907237319 Boris 1810331115047 Xenia 2760515277665 Oana 2620917177680 Marius 1730730032930 Vali 2771110309039 Horia 1901112171651 Chloe 2710102259776 Carl 1890423272637 Carla 2830707183705 Braum 1941017220917 Ramona 2820416254213 Ramon 1790419126781 Valentin 1930109183158 Cornel 1851026084309 Karl 7641210276423 Diana 2910602073759 Rafael 1700605416486 Elle 2960930269784 Sorin 1981016365368 Vadim 1681224430646	Mariana 2880523012527 Maricica 2750606223330 Airwrecka 8800403041608 Mihaela 2721028308082 Francois 7860924060536 Americaniqua 8920506333397 Darius 1951013442911 Dumitru 1740418384801 Vladimir 1840907237319 Boris 1810331115047 Xenia 2760515277665 Oana 2620917177680 Marius 1730730032930 Vali 2771110309039 Horia 1901112171651 Chloe 2710102259776 Carl 1890423272637 Carla 2830707183705 Braum 1941017220917 Ramona 2820416254213 Ramon 1790419126781 Valentin 1930109183158 Cornel 1851026084309 Karl 7641210276423 Diana 2910602073759 Rafael 1700605416486 Elle 2960930269784 Sorin 1981016365368 Vadim 1681224430646 Tudor 1610829417215 Bianca 2690107096915 Dana 2671016351917
---	---

Tudor 1610829417215 Bianca 2690107096915 Dana 2671016351917 17 1	
Explicație: se citesc capacitatea (20) și numărul de persoane (35), după care se citesc datele celor 35 de persoane, urmate de cheia de control (17). Comanda 1 corespunde afișării pe ecran a datelor citite.	

Test #2

Input	Output
20 35 Sandra 2970527191682 George 1781103241814 Maria 2871012342852 Mariana 2880523012527 Maricica 2750606223330 Airwrecka 8800403041608 Mihaela 2721028308082 Francois 7860924060536 Americaniqua 8920506333397 Darius 1951013442911 Dumitru 1740418384801 Vladimir 1840907237319 Boris 1810331115047 Xenia 2760515277665 Oana 2620917177680 Marius 1730730032930 Vali 2771110309039 Horia 1901112171651 Chloe 2710102259776 Carl 1890423272637 Carla 2830707183705 Braum 1941017220917 Ramona	0: Oana 1: Karl 2: Vadim Rafael 3: Cornel 4: Maria 5: Bianca Tudor 6: Valentin 7: Ramon Dumitru 8: Elle 9: Boris Mariana 10: Marius Maricica 11: Ramona 12: Chloe Francois 13: Diana Vali Vladimir 14: Mihaela Sandra 15: Carla Xenia 16: Sorin Airwrecka 17: Horia Darius 18: George 19: Dana Braum Carl Americaniqua

2820416254213 Ramon 1790419126781 Valentin 1930109183158 Cornel 1851026084309 Karl 7641210276423 Diana 2910602073759 Rafael 1700605416486 Elle 2960930269784 Sorin 1981016365368 Vadim 1681224430646 Tudor 1610829417215 Bianca 2690107096915 Dana 2671016351917 27 2	
---	--

Explicație: se citesc capacitatea (20) și numărul de persoane (35), după care se citesc datele celor 35 de persoane, urmate de cheia de control (27). Comanda 2 corespunde creării hashmap-ului folosind funcția hash din enunț și așezarea elementelor în baza de date.

Exemplu calcul hash:

Vladimir 1840907**237319**: $(237319 * 27) \% 20 = 13$

Vali 2771110**309039**: $(309039 * 27) \% 20 = 13$

Diana 2910602**073759**: $(73759 * 27) \% 20 = 13$

În acest caz avem coliziune între 3 intrări în baza de date. Prin urmare, utilizatorii vor fi plasați în hashmap conform principiului de funcționare al stivelor: Diana, Vali, Vladimir.

Test #3

Input	Output
20 35 Sandra 2970527191682 George 1781103241814 Maria 2871012342852 Mariana 2880523012527 Maricica 2750606223330 Airwrecka 8800403041608 Mihaela 2721028308082 Francois 7860924060536 Americaniqua 8920506333397 Darius	0: 1: Horia Darius 2: Mihaela Sandra 3: Ramona 4: Elle 5: Bianca Tudor 6: Vadim Rafael 7: Carl Americaniqua 8: Sorin Airwrecka 9: Vali Vladimir 10: Marius Maricica 11: Dumitru 12: Maria 13: 14: George 15: 16: Chloe Francois 17: Boris Mariana 18: Valentin 19: Cornel 0: Oana

1951013442911 Dumitru 1740418384801 Vladimir 1840907237319 Boris 1810331115047 Xenia 2760515277665 Oana 2620917177680 Marius 1730730032930 Vali 2771110309039 Horia 1901112171651 Chloe 2710102259776 Carl 1890423272637 Carla 2830707183705 Braum 1941017220917 Ramona 2820416254213 Ramon 1790419126781 Valentin 1930109183158 Cornel 1851026084309 Karl 7641210276423 Diana 2910602073759 Rafael 1700605416486 Elle 2960930269784 Sorin 1981016365368 Vadim 1681224430646 Tudor 1610829417215 Bianca 2690107096915 Dana 2671016351917 31 3	1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: Braum Dana 8: 9: Diana 10: 11: Ramon 12: 13: Karl 14: 15: Xenia Carla 16: 17: 18: 19:
---	--

Explicație: se citesc capacitatea (20) și numărul de persoane (35), după care se citesc datele celor 35 de persoane, urmate de cheia de control (31). Comanda 3 corespunde mutării unor elemente din hashmap-ul original într-un nou hashmap, de aceeași capacitate.

Hashmap-ul original arăta astfel:

- 0: Oana
- 1: Horia Darius
- 2: Mihaela Sandra
- 3: Ramona
- 4: Elle
- 5: Bianca Tudor

6: Vadim Rafael
7: Dana Braum Carl Americaniqua
8: Sorin Airwrecka
9: Diana Vali Vladimir
10: Marius Maricica
11: Ramon Dumitru
12: Maria
13: Karl
14: George
15: Carla Xenia
16: Chloe Francois
17: Boris Mariana
18: Valentin
19: Cornel

S-au citit suplimentar indecșii: 0, 7, 7, 9, 11, 13, 15, 15. Prin urmare, în noul hashmap se vor muta, pe pozițiile corespondente, elemente aflate în bucket-urile citite de la tastatură.
Starea celor 2 hashmap-uri este următoarea:

Vechi:
0:
1: Horia Darius
2: Mihaela Sandra
3: Ramona
4: Elle
5: Bianca Tudor
6: Vadim Rafael
7: Carl Americaniqua
8: Sorin Airwrecka
9: Vali Vladimir
10: Marius Maricica
11: Dumitru
12: Maria
13:
14: George
15:
16: Chloe Francois
17: Boris Mariana
18: Valentin
19: Cornel

Nou:
0: Oana
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7: Braum Dana
8:
9: Diana
10:
11: Ramon
12:
13: Karl
14:
15: Xenia Carla
16:
17:
18:
19:

Se afișează pe ecran cele 2 hashmap-uri, în ordinea “vechi”, “nou”.

Test #4

Input	Output
20 35 Sandra 2970527191682 George 1781103241814 Maria 2871012342852 Mariana	0: Oana 1: Ramona 2: Rafael 3: Vali Vladimir 4: Maria 5: Carla Xenia 6: Valentin 7: Horia Darius 8: Elle

2880523012527	9: Carl Americaniqua
Maricica	10: Marius Maricica
2750606223330	11: Karl
Airwrecka	12: Chloe Francois
8800403041608	13: Cornel
Mihaela	14: Mihaela Sandra
2721028308082	15: Bianca Tudor
Francois	16: Sorin Airwrecka
7860924060536	17: Ramon Dumitru
Americaniqua	18: George
8920506333397	19: Boris Mariana
Darius	0:
1951013442911	1:
Dumitru	2:
1740418384801	3:
Vladimir	4:
1840907237319	5:
Boris	6:
1810331115047	7:
Xenia	8:
2760515277665	9:
Oana	10:
2620917177680	11: Braum
Marius	12: Diana
1730730032930	13: Vadim Dana
Vali	14:
2771110309039	15:
Horia	16:
1901112171651	17:
Chloe	18:
2710102259776	19:
Carl	20:
1890423272637	21:
Carla	22:
2830707183705	
Braum	
1941017220917	
Ramona	
2820416254213	
Ramon	
1790419126781	
Valentin	
1930109183158	
Cornel	
1851026084309	
Karl	
7641210276423	
Diana	
2910602073759	
Rafael	
1700605416486	
Elle	
2960930269784	
Sorin	
1981016365368	
Vadim	
1681224430646	
Tudor	
1610829417215	
Bianca	
2690107096915	
Dana	
2671016351917	

Explicație: se citesc capacitatea (20) și numărul de persoane (35), după care se citesc datele celor 35 de persoane, urmate de cheia de control (17). Comanda 4 corespunde echilibrării a două hashmap-uri din punct de vedere al lungimii listelor de coliziuni. Se citește capacitatea noului hashmap (23).

Starea inițială a celor 2 hashmap-uri este:

Hashmap inițial 0: Oana 1: Ramona 2: Vadim Rafael 3: Diana Vali Vladimir 4: Maria 5: Carla Xenia 6: Valentin 7: Horia Darius 8: Elle 9: Dana Braum Carl Americaniqua 10: Marius Maricica 11: Karl 12: Chloe Francois 13: Cornel 14: Mihaela Sandra 15: Bianca Tudor 16: Sorin Airwrecka 17: Ramon Dumitru 18: George 19: Boris Mariana	Hashmap nou 0: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20: 21: 22:
---	---

Adâncimea maximă a primului hashmap este 4, pe bucket-ul de index 9, iar a celui de-al doilea hashmap este 0. Primul element din lista de coliziuni (Dana) este rehash-uit și se introduce în hashmap-ul nou, pe poziția de index 13. Starea celor 2 hashmap-uri devine:

Hashmap inițial 0: Oana 1: Ramona 2: Vadim Rafael 3: Diana Vali Vladimir 4: Maria 5: Carla Xenia 6: Valentin 7: Horia Darius 8: Elle 9: Braum Carl Americaniqua 10: Marius Maricica 11: Karl 12: Chloe Francois 13: Cornel 14: Mihaela Sandra 15: Bianca Tudor 16: Sorin Airwrecka 17: Ramon Dumitru 18: George 19: Boris Mariana	Hashmap nou 0: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: Dana 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20: 21: 22:
--	--

Adâncimea maximă a primului hashmap este acum 3, iar primul bucket care are această adâncime este cel de index 3. Adâncimea maximă a celui de-al doilea hashmap este 1. Primul element din lista de coliziuni de pe indexul 3 (Diana) este rehash-uit și se introduce în hashmap-ul nou, pe poziția de index 12. Starea celor 2 hashmap-uri devine:

Hashmap inițial 0: Oana 1: Ramona 2: Vadim Rafael 3: Vali Vladimir 4: Maria 5: Carla Xenia 6: Valentin 7: Horia Darius 8: Elle 9: Braum Carl Americaniqua	Hashmap nou 0: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9:
--	--

10: Marius Maricica 11: Karl 12: Chloe Francois 13: Cornel 14: Mihaela Sandra 15: Bianca Tudor 16: Sorin Airwrecka 17: Ramon Dumitru 18: George 19: Boris Mariana	10: 11: 12: Diana 13: Dana 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20: 21: 22:
--	--

Adâncimea maximă a primului hashmap este 3, iar primul bucket care are această adâncime este cel de index 9. Adâncimea maximă a celui de-al doilea hashmap este 1. Primul element din lista de coliziuni de pe indexul 9 (Braum) este rehash-uit și se introduce în hashmap-ul nou, pe poziția de index 11. Starea celor 2 hashmap-uri devine:

Hashmap inițial 0: Oana 1: Ramona 2: Vadim Rafael 3: Vali Vladimir 4: Maria 5: Carla Xenia 6: Valentin 7: Horia Darius 8: Elle 9: Carl Americaniqua 10: Marius Maricica 11: Karl 12: Chloe Francois 13: Cornel 14: Mihaela Sandra 15: Bianca Tudor 16: Sorin Airwrecka 17: Ramon Dumitru 18: George 19: Boris Mariana	Hashmap nou 0: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: Braum 12: Diana 13: Dana 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20: 21: 22:
--	--

Adâncimea maximă a primului hashmap este 2, iar primul bucket care are această adâncime este cel de index 2. Adâncimea maximă a celui de-al doilea hashmap este 1. Primul element din lista de coliziuni de pe indexul 2 (Vadim) este rehash-uit și se introduce în hashmap-ul nou, pe poziția de index 13. Starea celor 2 hashmap-uri devine:

Hashmap inițial 0: Oana 1: Ramona 2: Rafael 3: Vali Vladimir 4: Maria 5: Carla Xenia 6: Valentin 7: Horia Darius 8: Elle 9: Carl Americaniqua 10: Marius Maricica 11: Karl 12: Chloe Francois 13: Cornel 14: Mihaela Sandra 15: Bianca Tudor 16: Sorin Airwrecka 17: Ramon Dumitru 18: George 19: Boris Mariana	Hashmap nou 0: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: Braum 12: Diana 13: Vadim Dana 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20: 21: 22:
--	--

În acest moment, ambele hashmap-uri au aceeași adâncime maximă (2), deci algoritmul se oprește și sunt afișate cele 2 hashmap-uri.